GOSIM

October 16-17, 2026 Shenzhen, China

GOSIM Shenzhen 2026

开源机器人与 AI 教育的全学段贯通实践

从大学的课堂出发，把科创课程一路做到四岁

秦志强 | 全童科教创始人 | 中国教育机器人大赛创始人兼组委会主任

www.qtsteam.com | www.ercc.org.cn



CONTENTS

Part 01 全学段怎么贯通：课程体系、产品生态、赛学合一

Part 02 科创竞赛：让学生成果置于公众审核之下

Part 03 学生成就：我们真正在意的三个变化

Part 04 AI 时代：我们踩过的三个坑



我们的课程体系，是从香港科技大学的课堂里长出来的

这套体系的来源

- 李泽湘教授：香港科技大学终身教授、XbotPark 机器人基地创始人、深圳科创学院发起人及院长；孵化硬科技企业 200 多家，上市公司4家、独角兽10多家。
- 课程体系源头在港科大：2000 年起发起全国自动化专业工程教育改革。
- 秦志强博士：华科与港科联培博士，上海交大博士后，创立固高科技教育装备事业部，把 5 年教改经验总结成系统方法，2005 年发表《论工程教育的科学主导与工程回归》，编写10多本教材在全国 100 多所高校应用，3 本入选"十二五"国家规划教材。
- 2016 年 7 月：李泽湘教授与秦志强博士在东莞松山湖联合创立全童科教。

这套体系今天的分量

- 国家高新技术企业，核心硬件通过 EN71、ASTM F963 国际认证
- 深圳科创学院 K12 合作伙伴，XbotPark 科创体系核心基础教育布局
- 国内首家把新工科教育体系全维度下沉至小学、初中、高中的科创教育机构
- 课程方案获中国教科院 2018 年度最佳 STEM 解决方案
- 融合李泽湘教授"科创珠峰计划"理念，覆盖 3－22 岁全学段贯通培养

课程体系不是我们"编"出来的，是港科大那条新工科路线，往下走了二十年走出来的。

二十多年前，我们是在大学课堂上发现问题的

想改大学，得从小学改起。

二十多年前，我们在大学里做工程教育改革，看到的是一批批"考试很行、动手很虚"的学生：会推导公式，不会选一个电机；能写实验报告，不能把一个东西从头做出来；面试时讲不清自己做过的项目——因为没真正做过。

追根溯源，问题不在大学。根子在更早——孩子从小学到高中，几乎没有"造物"的经历：学了很多知识，但从来没有把一个真实的东西做出来、调试到能用。

所以我们瞄定了方向：从大学和就业的课程与要求出发，反过来追问高中该有什么能力，再追问初中、小学——这就是全童做 K12 科创教育的起点。

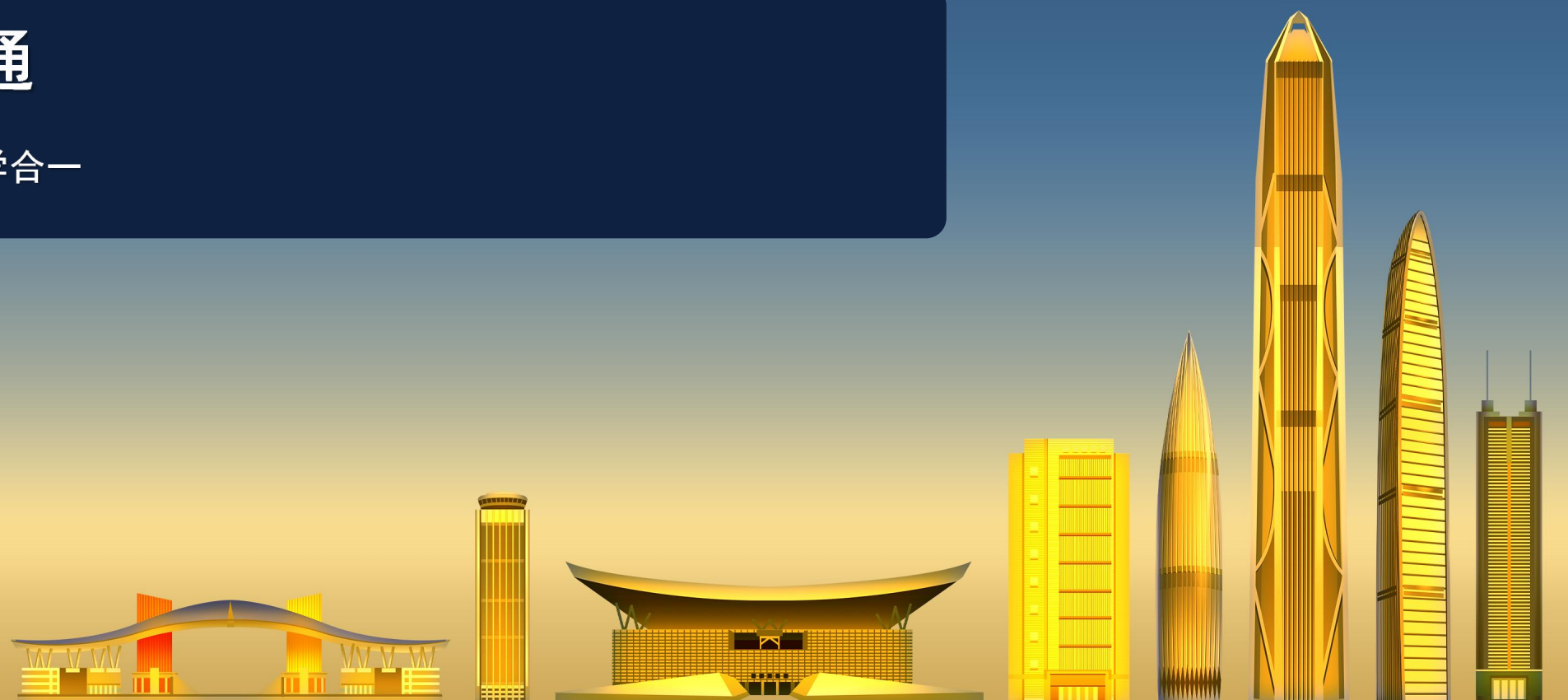
GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

01

全学段怎么贯通

课程体系、产品生态、赛学合一



以大学课程为指导，高屋建瓴，倒着推

起点 | 大学 以世界一流大学新工科课程体系、招生要求与硬科技创业人才要求为基准——先看清"终点长什么样"，以终为始。

第一步 | 大学预科 直接对接大学二三年级：**L10-L11级课程 从8位到32位、再到64位的单片机开源机器人为核心**等。

第二步 | 反推高中 目标锚点：让学生高中毕业时，**就已独立具备用开源硬件开发一个真实项目、并具备创业的基本能力。**

第三步 | 反推初中 L7-L9级课程以掌握 **Arduino 开源机器人制作、编程与竞赛为目标。**

第四步 | 反推小学 模型搭建、Scratch 图形编程、Mixly 趣味编程、3D 设计与打印、Python；学前从研学与创意搭建起步。

高屋建瓴，才能一路贯通——落成 16 本教材（3 本国家规划教材）与 L0－L11 + 大学预科的完整课程表。

课程体系：从 L0 到 L11，再到大学预科

课程树

- **根部** 根梢是底层逻辑与科学素养：批判性思维、好奇心及终生学习能力、规则意识与全球视野、创造力。
- **树干** 科创课程本体，L0 → L11 逐级上升。
- **分叉** 初中起分六大专业方向：动漫游戏制作 / 大数据与云计算 / 智能电子产品设计 / 智能服务机器人 / 工业机器人 / 智能制造工业 4.0。



产品生态：五层配套

内核 | 编程语言 从 Mixly 图形化，到 Python，再到 C++ 和 C，一直打到操作系统的底层逻辑

第一层 | 开源控制器 QTSTEAM Arduino 控制板、8 位单片机教学板、32 位机器人控制器、工业控制器

第二层 | 核心部件 八大类：金属骨架、传感器、电子模块、电机、电源、塑胶模块、电子连接件、金属连接件

第三层 | 集成产品 学生最终拿在手里的**开源教育机器人与创意作品**

第四层 | 教材课程 16 本循序渐进的教材与实验指导书，其中 3 本入选"十二五"职业教育国家规划教材



三款入门机器人：从第一辆遥控车，到第一次对抗



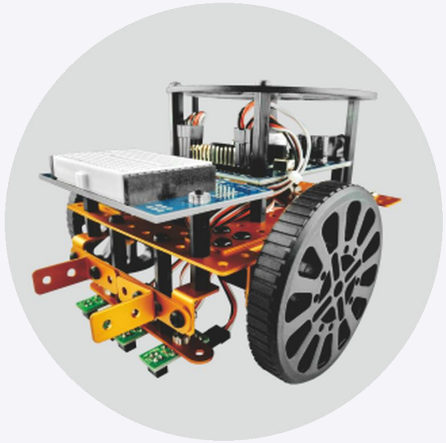
蓝牙遥控灭火机器人

Arduino 控制板加蓝牙模块，手机装上 App 就能操控；寻线追踪火源、启动风扇灭火——ERCC"遥控灭火"赛项的原型机，L7 初级课程的结课项目。



格斗机器人

金属骨架加对抗装甲，蓝牙遥控鏖战；快一秒还是慢一秒，全看平时把策略调得细不细——"未来机器人大师赛"专用套件，L7 格斗课程配套。



红外遥控机器人

红外接收模块加遥控器编码控制，是很多孩子写下的第一段"遥控程序"；从它开始理解传感器、电机和控制板怎么协同工作。

这三款都是 ERCC 真实赛项的原型机——孩子在课上做的，就是赛场上跑的。

STM32 开源机器人：在高中阶段，摸到大学三年级的课程



STM32 高铁游中国机器人

基于 STM32 嵌入式系统：循迹行驶、到站显示、语音播报，模拟高铁沿线运行。L11《移动机器人基础（STM32 嵌入式系统）》结课赛项"高铁游中国"。



搬运码垛机器人

STM32 控制器加多自由度机械臂：抓取、搬运、码垛全流程编程。L11《机器人系统设计（STM32 搬运码垛机器人）》配套教学套件，赛项"搬运码垛 / 家庭服务机器人"。

控制器、机械臂、嵌入式系统全部自己做全——走到这一步，孩子做的已经不是拼装，而是"机器人系统设计"。

赛学合一：结课考核本身就是一道赛题

以终为始

以世界一流大学招生要求和高端就业创新人才要求倒推课程体系设计。

循序渐进

课程核心由从易到难的开源机器人制作与编程项目组成，螺旋式上升。

赛学合一

每门项目课程的结课考核，本身就设计为一个竞赛项目。

学创交替

每门项目课结课后衔接一门科创制作课，从 0 到 1 走一遍。

赛项标签墙 遥控灭火 · 智能搬运 · 机器人擂台赛 · 智能消防 · 高铁游中国 · 搬运码垛 · 家庭服务机器人 · 无人驾驶 · 弹无虚发 · 共建家园 · 小小车迷 · 翻山越岭

孩子不是在"学完编程之后再去参加比赛"，而是他学的东西，本来就是一场比赛的题目。这种激励，比任何课堂奖励都强。

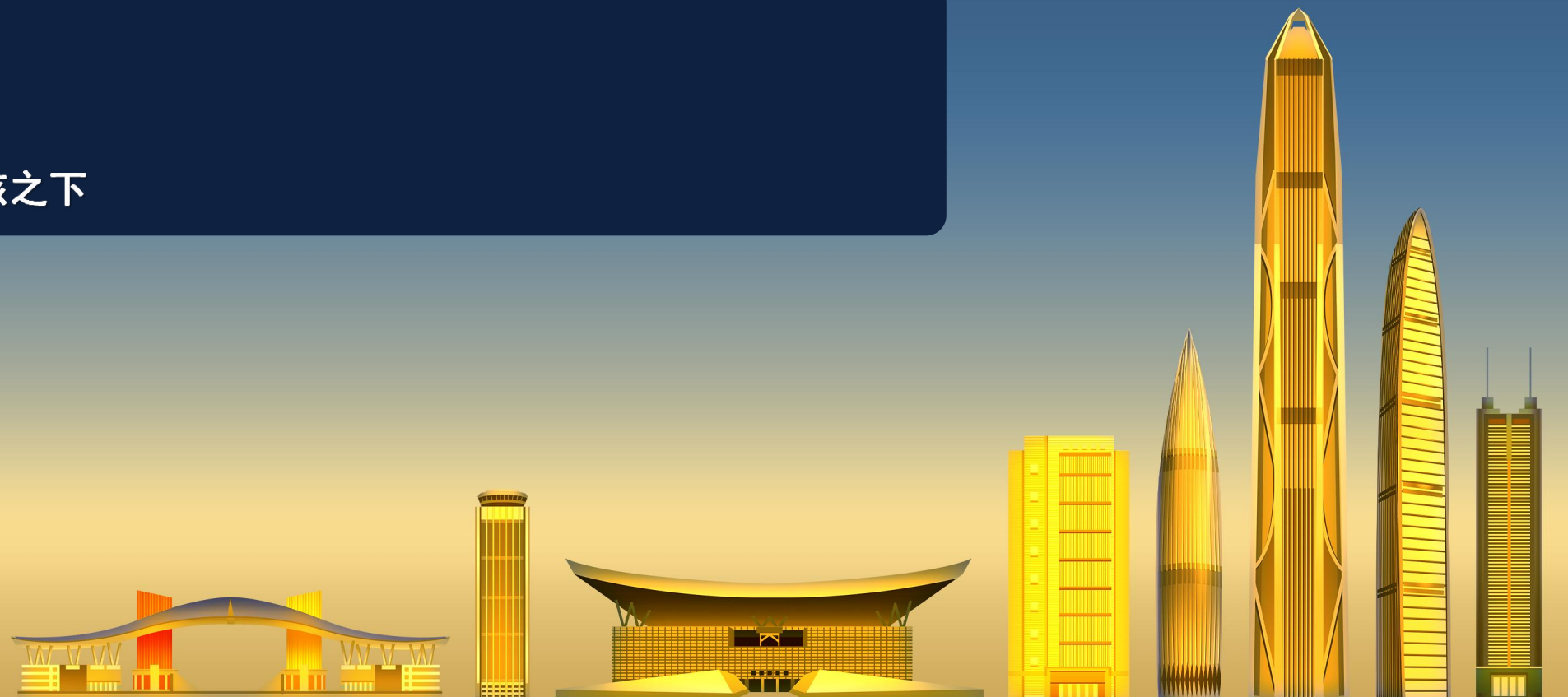
GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

02

科创竞赛

让学生成果置于公众审核之下



ERCC · 十五年

年份	事实
2011	首届大赛在深圳举办，由清华、东南、南京、上海交大、华中科技、华南理工等高校教授与创始团队共同发起
持续	形成校级、省市级、国家级三级竞赛体系；累计培养产教融合创新型工程师 10 万人以上
2018	第八届总决赛：129 所学校、358 支队伍、1450 名选手，线上线下超 190 万人观看
2022. 12	列入"全国普通高校大学生机器人竞赛指数"清单；南京大学、东南大学等 985 高校作为考研加分项
2024	第十四届暨第二届未来卓越工程师大赛（松山湖 XbotPark）：33 所学校、350 余人
2025	第十五届（松山湖 XbotPark）：20 多所高校、120 支队伍、300 多人；赛项覆盖智能搬运、格斗机器人、搬运码垛、智能消防等

技术委员会：
李泽湘教授、丁汉院士、刘国平院士等——我们把自己的教学成果，交给一群最挑剔的人来评审。













1. 全国青少年人工智能创新挑战赛
2. 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛
3. 全国青少年无人机大赛
4. 宋庆龄少年儿童发明奖
5. 全国青少年科技创新大赛
6. 全国青少年航天创新大赛
7. 丘成桐中学科学奖
8. 全球发明大会（中国）竞赛活动
9. 全国青少年人工智能大赛
10. 中国教育机器人大赛

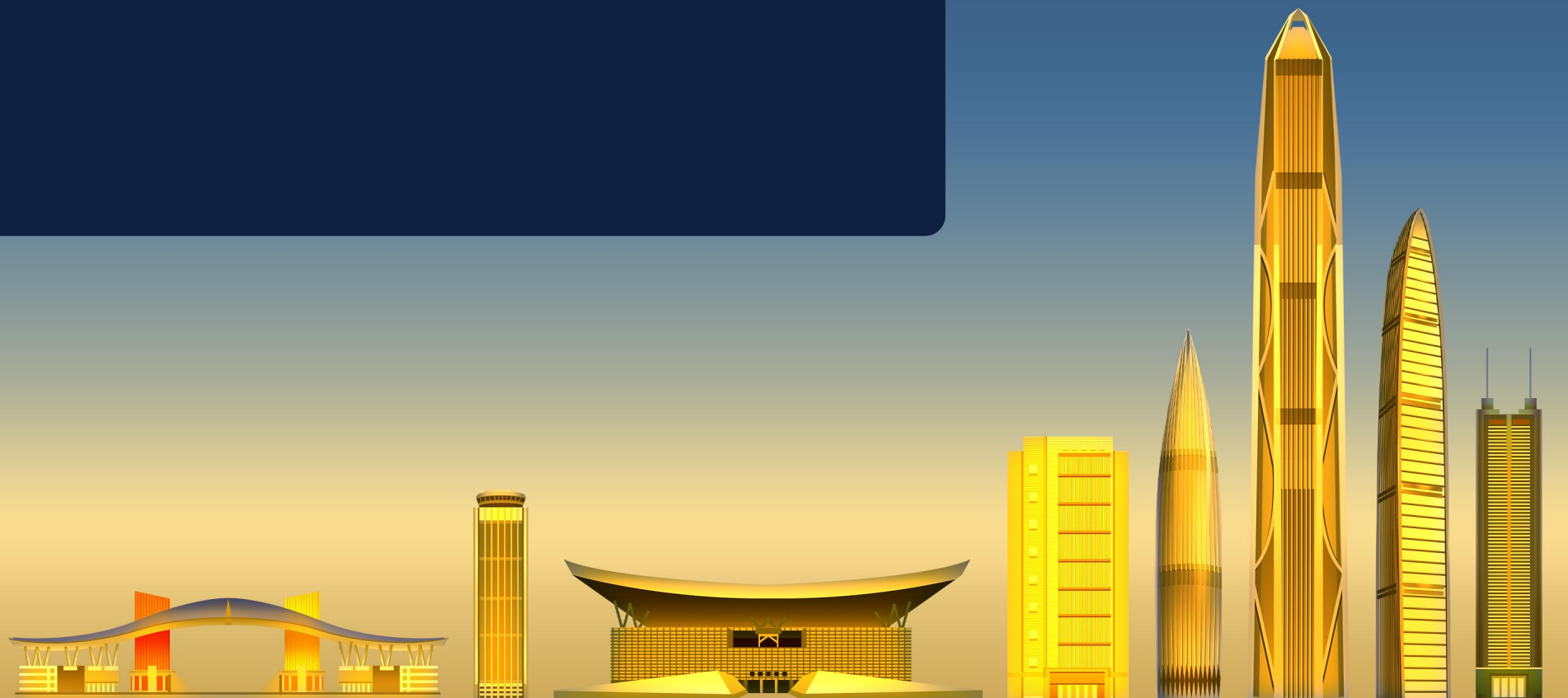
GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

03

学生成就

我们真正在意的三个变化



步入世界名校

从小学阶段就开始在全童体系里学习的孩子中，已有近百人以科创特长进入世界一流大学。

香港科技大学

帝国理工 | 伯克利 | 卡内基梅隆 | 伦敦大学学院 | 康奈尔 | 清华大学 | 北京大学 | 香港中文大学

这份名单不是"规划"出来的，也不是"包装"出来的。

每一个名字背后，都是我们带着学生一个选题一个选题地做、一遍一遍地改：从生活里找问题，动手做出原型，迭代到能用，再拿到赛场和面试里验证。

科创能力是练出来的，不是考前补出来的。

如果只用录取结果来衡量教育，那我们和培训机构就没有区别——所以他们被录取这件事，我更愿意从"他们学会了什么"讲起。

我们真正在意的三个变化

一 | 从"会用工具"到"能定义问题"

智能导盲衣、智能消防栓监测装置、智能水果分类系统、智能逗猫机……这些题目没有一个是老师出的，都是孩子自己在生活里看出来的问题。这个能力，比会写 Python 值钱得多。

二 | 从"怕失败"到"把失败当数据"

在这里，失败不丢人，失败是数据。软件报错可以撤销，硬件烧了就是烧了——"迭代思维"是在硬件上被逼出来的。

三 | 从"个人项目"到"跨学科协作"

一个真实作品要分机械、电子、软件、测试四块，没有孩子能一个人做完。这些能力简历上写不出来，但面试官一聊就知道。

这条培养路径我们走了十几年：带学生做项目、做作品，用科创给孩子赋能，把科创能力真正练出来——比赛获奖、作品专利、名校录取，都是这条路径自然结出来的果子。

两条通道：高考轨四条路，国际轨作品集

走高考的孩子：科创能力同样被看见

- **强基计划** 面试与材料审核中，真实的科创项目经历是强区分度项
- **综合评价（631）** 校测面试里，科创经历几乎是加分硬通货
- **竞赛保送** 信息学奥赛路径，从图形化编程走到 C++ 与算法
- **科技特长生** 已有学生凭竞赛成果完成认定（如录取深圳中学）

走国际体系的孩子：作品集就是硬通货

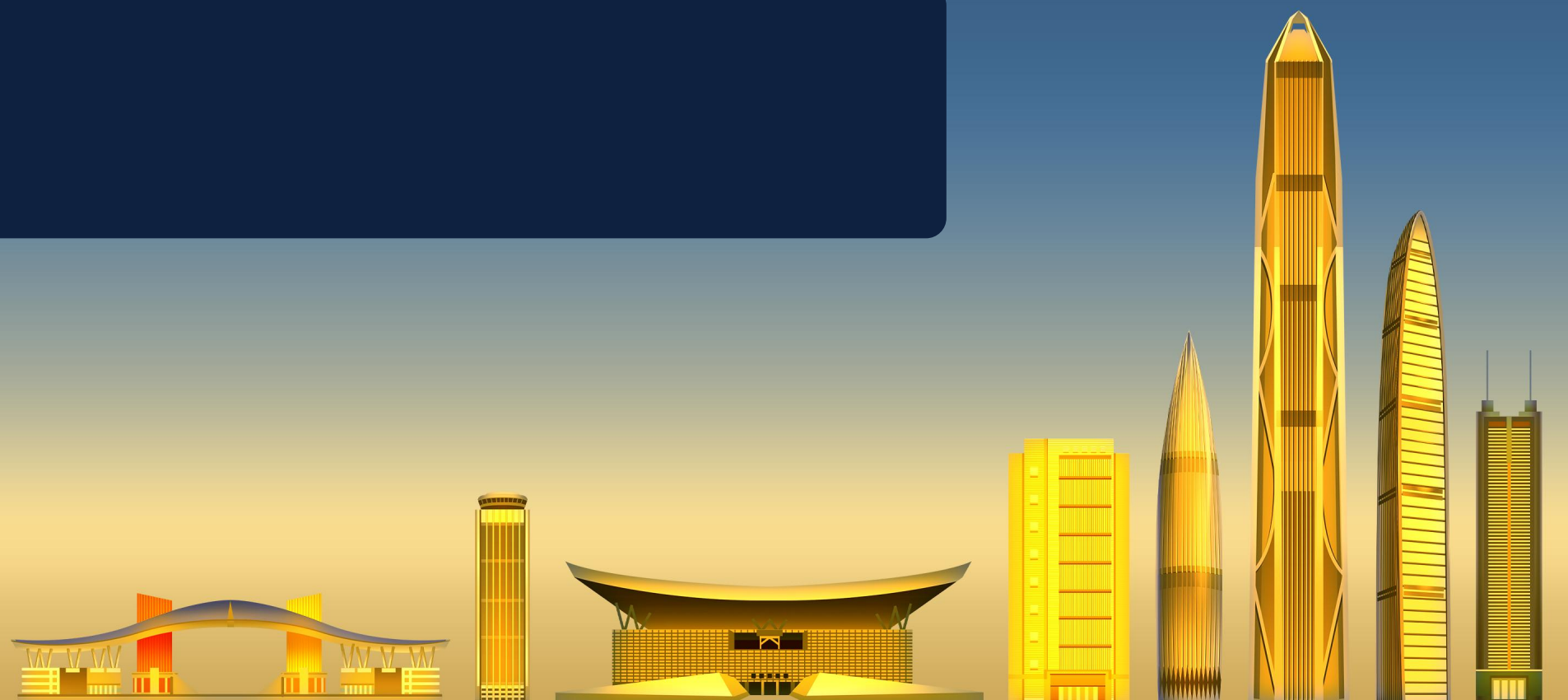
- 用作品集申请世界名校：把做过的项目、奖项、迭代过程，整理成可展示、可追问的作品集。
- 海外高校（工程 / 计算机 / 设计方向）最看重"你独立做过什么"——一份能跑起来、能讲清楚的作品集，比一长串活动列表更有说服力。
- 作品集四件套：项目实物与演示视频 | 代码与设计资料 | 竞赛成绩与获奖证书 | 迭代记录与复盘。

不管是强基综评，还是海外申请，顶尖学校的判断标准是一致的——你做过什么，做成了什么。

04

AI 时代

我们踩过的三个坑



我们踩过的三个坑

第一个坑：把 AI 当成"又一层工具培训"

孩子学会了调用模型、写提示词，但他做出来的东西和以前没有本质区别——只是多了一个更聪明的助手。

第二个坑：开源硬件的碎片化

板子、传感器、驱动、固件、许可证、供应链，每一环都可能有坑。每所学校都自己踩一遍，是巨大的社会浪费——我们做了十几年的配套，就是替大家把这条链趟平了一遍。

第三个坑：瓶颈不在学生，在老师

会写代码的老师不一定懂机械，懂机械的不一定会 AI，懂技术的又不一定懂教育。我们的解法是把门槛做低：教材写细、指导书能照着做。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

十五年，这条路我们已经走通了

从大学课堂里的一句疑问，到一条走得通的路

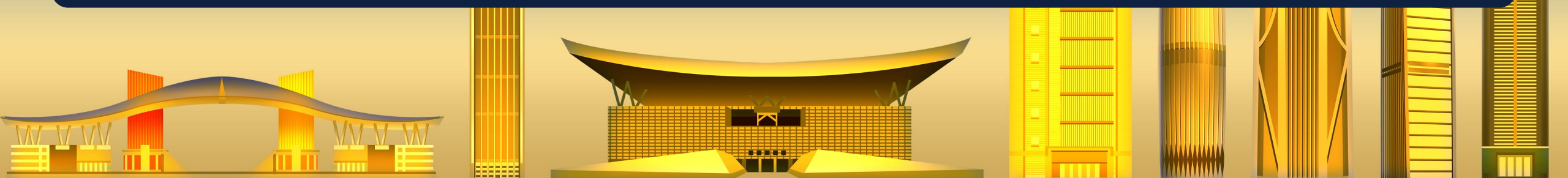
一套课程　L0 – L11 + 大学预科，16 本教材（3 本国家规划教材）

一条产品链　编程内核、开源控制器、八大类部件、开源集成产品、教材课程，五层自己做全

一个公共赛场　中国教育机器人大赛办了十五届，累计覆盖十万人以上

让孩子不被 AI 吞噬的最好办法，不是让他学会跟 AI 对话，而是让他有能力让 AI 和硬件一起，把一个真问题解决掉。

会对话的人很多，能造物的人很少。



GOSIM

全能科教，童领未来

培养全面发展儿童，轻松科创升学就业

全童科教 | 深圳 · 东莞松山湖

全童科教官网 www.qtsteam.com | 大赛官网 www.ercc.org.cn

松山湖 XbotPark 机器人基地可预约参观课程与赛事现场 | 秦志强 · 全童科教创始人

